

Alexandra-Cătălina Lăzăroiu (Sima)

Naționalitate: Română **Sex:** Feminin
Adresă: Splaiul Independenței 313, 060042, București, România (Serviciu)
Adresă de e-mail: catalina.lazaroiu@upb.ro
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alexandra-catalina-lazaroiu-14a689125/
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4895-9109

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

2024 – ÎN PREZENT București, România

Prodecan

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul Măsurări, Aparate Electrice și Convertoare Statice
Site web: www.electro.upb.ro | maecs.upb.ro

- Responsabil cercetare
- Responsabil practică studenți – coordonarea și evaluarea activității de practică
- Responsabil imagine – promovarea facultății pe rețelele de socializare, materiale promoționale (pliante, invitații, diplome), tururi ale facultății pentru elevi
- Responsabil raportări studenți
- Responsabil ANS, domeniul Inginerie Electrică
- Responsabil organizare PoliFest

2023 – ÎN PREZENT București, România

Șef de lucrări universitar

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul Măsurări, Aparate Electrice și Convertoare Statice
Site web: www.electro.upb.ro | maecs.upb.ro

- Activități de laborator, seminarii și cursuri; suporturi de curs publicate pe platforma Moodle (curs.upb.ro)
- Activități de cercetare, publicare de articole științifice
- Discipline: Compatibilitate electromagnetică; Electrosecuritate
- Coordonator de proiecte de diplomă și disertații (8 absolvenți în 2026)
- Membru în comisii de îndrumare a doctoranzilor
- Responsabil laborator didactic EC103b
- Tutore al grupei de studenți IEC

2023 București, România

Asistent universitar, Dr.

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul Măsurări, Aparate Electrice și Convertoare Statice
Site web: www.electro.upb.ro | maecs.upb.ro

- Activități de laborator și seminarii
- Activități de cercetare, publicare de articole științifice
- Discipline: Compatibilitate electromagnetică; Electrosecuritate

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

2018 – 2021 București, România

Doctor în Inginerie Electrică

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Facultatea de Inginerie Electrică
Nivel în CEC: 8 EQF
Teza de doctorat: „Compatibilitatea electromagnetică în structuri Smart Grid” (diplomă de doctor din 07.12.2021).
Domenii: smart grids, compatibilitate electromagnetică, surse regenerabile de energie.

2016 – 2018 București, România

Master – Informatică aplicată în energetică

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Facultatea de Energetică
Nivel în CEC: 7 EQF
Discipline principale: Monitorizarea și controlul calității energiei; Simularea dinamică a proceselor termohidraulice; Modelarea și simularea proceselor din centralele electrice; Modelarea și simularea instalațiilor electroenergetice

bazate pe electronica de putere; Modelarea și simularea proceselor dinamice din SEE; Automatizarea proceselor energetice; Sisteme SCADA în conducerea SEE; Aplicații ale tehnicilor de inteligență artificială; Compatibilitatea electromagnetică a instalațiilor de automatizare; Generarea dispersată și impactul acesteia asupra rețelelor electrice.

2012 – 2016 București, România

Inginer – Informatică industrială

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Facultatea de Energetică

Nivel în CEC: 6 EQF

Discipline principale: Sisteme de programare pentru modelare și simulare; Tehnici de inteligență artificială; Teoria reglării automate; Echipamente și instalații termice; Rețele electrice; Ingineria reglării automate; Electronică de putere; Echipamente electrice; Teoria sistemelor; Surse regenerabile; Teoria și modelarea SEE; Conducerea și automatizarea instalațiilor energetice; Optimizarea proceselor energetice; Piața de energie.

COMPETENȚE LINGVISTICE

Limba(i) maternă(e): ROMÂNĂ

Altă limbă (Alte limbi):

	ÎNȚELEGERE		VORBIRE		SCRIERE
	Ascultare	Citire	Exprimare orală	Participare la conversație	
ENGLEZĂ	C2	C2	C2	C2	C2

Niveluri: A1 și A2: utilizator elementar; B1 și B2: utilizator independent; C1 și C2: utilizator experimentat

COMPETENȚE DIGITALE

Competențe de modelare și simulare și de utilizare a programelor specializate:

GAMS | Homer Pro | Homer Grid | MATLAB | Neplan | LabVIEW | AutoCAD | Microsoft Office

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE

- Comunicare academică: capacitatea de a transmite eficient concepte științifice.
- Abilități de prezentare și vorbire în public: susținerea de cursuri, seminarii și prezentări în contexte academice și instituționale.
- Ascultare activă și empatie.
- Diplomație și comunicare interinstituțională.
- Capacitatea de a reprezenta instituția în relația cu parteneri academici și din mediul socio-economic.
- Utilizarea eficientă a canalelor digitale de comunicare.

COMPETENȚE ORGANIZAȚIONALE

- Membru în Comitetul Organizatoric al IEEE PES 2019 Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT Europe 2019), 29 sept. – 2 oct. 2019, Universitatea POLITEHNICA din București.
- Membru în Comitetul Organizatoric al IEEE Smart Cities (ISC2-2023), 24 – 27 sept. 2023, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.
- Membru în comisia de admitere (licență), Facultatea de Inginerie Electrică (2025).
- Membru în comisiile UNSTPB pentru activitatea de cercetare și pentru echitate, diversitate și incluziune.

PROIECTE

18.05.2026 – 05.12.2027

Modelarea și optimizarea numerică a sistemelor de stocare termică cu materiale cu schimbare de fază pentru aplicații energetice descentralizate

Finanțator: Academia Oamenilor de Știință din România

Rol: Membru în echipa de cercetare

01.04.2025 – 16.12.2025

Acces++ – Creșterea accesului la educația de calitate pentru integrarea pe piața muncii

Increasing access to quality education for integration into the labor market

ID proiect: 220256477

Domeniul 1: creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior

Rol: Membru în echipa de cercetare

05.10.2024 – 31.10.2026

POLI4FUTURE – Educație Orientată către Viitor: Stagii de Practică de Specialitate prin Parteneriate Sustenabile

Future-Oriented Education: Specialized Internship Programs through Sustainable Partnerships

ID proiect: 220247392

Rol: Membru în echipa de cercetare

04.12.2023 – 31.12.2025

MICERSE – Model Inovativ de Comunități Energetice pentru Reziliența Sistemelor Electrice

Innovative Model of Energy Communities for the Resilience of Electric Systems

ID proiect: 520235092

Program: ARUT 2023

Rol: Director de proiect

01.07.2023 – 30.06.2026

MAREHC – Maximizing the Renewable Energy Hosting Capacity of Distribution Networks

Finanțare: PNRR – Componenta 9, Investiția 8 (Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare)

Contract de finanțare: nr. 760111/23.05.2023

Coordonator: Universitatea Maritimă din Constanța

Rol: Membru în echipa de cercetare

INVEST UPB Proof of Concept

Finanțare: Competiția internă INVEST UPB Proof of Concept, Universitatea POLITEHNICA din București

Rol: Membru în echipa de cercetare

01.03.2018 – 30.04.2021

HORESEC – Holistica impactului surselor regenerabile de energie asupra mediului și climei

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404 / 31PCCDI/2018

Program: PN III, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională, Proiecte complexe de cercetare (PCCDI)

Site web: https://cmu-edu.eu/horesec/

Rol: Membru în echipa de cercetare

PUBLICAȚII

Indicatori de cercetare

- 4 capitole de cărți internaționale (coautor), 3 cărți/îndrumare didactice, 13 articole în reviste internaționale indexate (ISI/BDI), 26 de lucrări în volumele conferințelor internaționale
- Web of Science ResearcherID: A-5793-2019 | Scopus Author ID: 57194208030 | UEFISCDI ID (UEF-ID): U-1700-038R-0190
- Web of Science: indice Hirsch 8, 329 citări, 33 articole
- Scopus: indice Hirsch 9, 435 citări, 39 articole
- Google Scholar: indice Hirsch 12, 750 citări, 39 publicații

Cărți și capitole din cărți publicate – semnificative

- Brenna, M., Dumbrava, V., Foiadelli, F., Lazaroiu, G.C., Longo, M., Sima, C.A., Energy Storage at Different Voltage Levels: Technology, integration, and market aspects – Case studies from selected countries – Romania and Italy, Ed. IET 2018, ISBN: 978-1-78561-349-4, pp. 199-218, https://doi.org/10.1049/PBPO111E_ch8.
- Sima A.C., Roscia M., Popescu C.L., Popescu M.O., Jansen J. (2021), Smart Mobility in Africa. In: Lazaroiu G.C., Roscia M., Dancu V.S. (eds) Holistic Approach for Decision Making Towards Designing Smart Cities. Future City, vol 18. Springer, ISBN 978-3-030-85565-9, pp. 199-215, https://doi.org/10.1007/978-3-030-85566-6_10.
- Lazaroiu, A.C., Popescu, M.O., Popescu, C.L., Roscia, M., Alexandru, M., Panait, C. (2024). Integration of Charging Stations in Power Systems Using RESs in a University Campus in Romania. In: Lazaroiu, G.C., Roscia, M., Dancu, V.S. (eds) Energy Transition Holistic Impact Challenge (ETHIC): A New Environmental and Climatic Era. Environmental Science and Engineering. Springer, Cham, pp. 345-367, ISBN 978-3-031-55447-6, https://doi.org/10.1007/978-3-031-55448-3_14.
- G. Balaban, V. Dumbravă, and A. C. Lăzăroiu, „Expansion and optimization of multi-carrier infrastructure in smart cities,” In: G. C. Lazaroiu, M. Roscia, and V. S. Dancu, Eds., Smart Cities for Inclusive Innovation: Concepts, technologies and solutions. United Kingdom: The Institution of Engineering and Technology, 2024, pp. 45-66, doi: 10.1049/PBBE005E.

Cărți didactice și îndrumare

- A.C. Lazaroiu, C.L. Popescu, M.O. Popescu, „Analiza și interconectarea surselor regenerabile la rețeaua electrică și principii de compatibilitate electromagnetică”, Ed. Printech, București, 2023, ISBN 978-606-23-1464-4, pp. 1-124.
- A.C. Lazaroiu, M.O. Popescu, C.L. Popescu, „Electromagnetic Compatibility in distributed sources – Theoretical aspects and applications”, Ed. Printech, București, 2024, ISBN 978-606-23-1571-9, pp. 1-67.
- A.C. Lazaroiu, C.L. Popescu, M.O. Popescu, F. Calin, M. Alexandru, L. Popa, „Electrosecuritate și compatibilitate electromagnetică”, Ed. Printech, București, 2024, ISBN 978-606-23-1581-8, pp. 1-57.

Articole în reviste cotate ISI Web of Science

- Balaban G., Lazaroiu G.C., Dumbrava V., Sima C.A., „Analysing Renewable Energy Source Impacts on Power System National Network Code”, Inventions, vol. 2, no. 23, Aug. 2017, pp. 1-18, ISSN: 2411-5134, WOS:000634392900001, https://doi.org/10.3390/inventions2030023.
- C.A. Sima, M.O. Popescu, C.L. Popescu, „Sensitivity analysis of optimal economic dispatch”, UPB Scientific Bulletin, Series C: Electrical Engineering and Computer Science, 82 (2), 2020, pp. 223-236, WOS:000538186100017.
- Kermani, M.; Adelmanesh, B.; Shirdare, E.; Sima, C.A.; Carni, D.L.; Martirano, L., „Intelligent energy management based on SCADA system in a real Microgrid for smart building applications”, Renewable Energy, vol. 171, Jun. 2021, pp. 1115-1127, WOS:000637528400006, Q1.
- Sima Catalina Alexandra, Claudia Laurenta Popescu, Mihai Octavian Popescu, Mariacristina Roscia, George Seritan, and Cornel Panait. 2022. „Techno-Economic Assessment of University Energy Communities with on/Off Microgrid.” Renewable Energy 193 (June): 538–53, WOS:000803887800010, Q1.
- C. A. Sima, M. Roscia, and V. S. Dancu, „Social behavior analysis for improving the positive energy transition,” Renewable Energy, vol. 196, pp. 1325–1344, Aug. 2022, WOS:000878851400006, Q1.
- Lazaroiu AC, Gmal Osman M, Strejoiu C-V, Lazaroiu G. A Comprehensive Overview of Photovoltaic Technologies and Their Efficiency for Climate Neutrality. Sustainability. 2023; 15(23):16297, WOS:001115960700001, Q2.
- Balaban, G., Dumbrava, V., Lazaroiu, A. C., & Kalogirou, S. (2024). Analysis of urban network operation in presence of renewable sources for decarbonization of energy system. Renewable Energy, 230, 120870, WOS:001261743600001, Q1.
- Lazaroiu, A. C., Roscia, M., Dancu, V. S., & Balaban, G. (2024). Social impact of decarbonization objectives through smart homes: Survey and analysis. Renewable Energy, 230, 120872, WOS:001261556200001, Q1.
- Lazaroiu, A. C., Panait, C., Serițan, G., Popescu, C. L., & Roscia, M. (2024). Maximizing renewable energy and storage integration in university campuses. Renewable Energy, 230, 120871, WOS:001261907800001, Q1.
- Lazaroiu, A. C., Roscia, M., Lazaroiu, G. C., Siano, P. (2025). Review of Energy Communities: Definitions, Regulations, Topologies, and Technologies. MDPI, Smart Cities 2025, 8(1): 8, WOS:001431624900001, doi: 10.3390/smartcities8010008, Q1.
- Bayrak G, Başaran K, Lazaroiu AC. Integrating hydrogen-powered fuel cell electric buses into grid-forming microgrids: A solution for emergency energy needs. Renewable Energy. 2025 Sep;250:123363, WOS:001492907700001, doi: 10.1016/j.renene.2025.123363, Q1.
- A.-S. Nistor, G. Balaban, V. Dumbrava, A. C. Lazaroiu, and F. R. Fulginei, „Scenario analysis for smart microgrids towards a holistic decarbonization of energy systems by using local energy sources,” Renewable Energy, vol. 256, p. 124402, Jan. 2026, WOS:001575398900003, doi: 10.1016/j.renene.2025.124402, Q1.
- Basaran, K., Chandrakala, K. R. M. V., Lazaroiu, G. C., Parhamfar, M., Roscia, M., Lazaroiu, A. C., & Siano, P. (2026). AI and digitalization in electricity markets with renewables and electric vehicles: A review of price volatility, forecasting, and stability approaches. Energy, 354, 141068, https://doi.org/10.1016/j.energy.2026.141068.

Lucrări în volumele conferințelor internaționale – selecție (2023–2025)

26 de lucrări în total (19 indexate ISI Proceedings); lista completă este disponibilă în Lista de lucrări.

- A. C. Lazaroiu, M. Roscia, C. L. Popescu, M. O. Popescu, L. B. Popa and M. Alexandru, „Technico-economic analysis of EV Charging Station in Smart Grid,” 2023 IEEE ESARS-ITEC, Venice, Italy, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/ESARS-ITEC57127.2023.10114822, WOS:001050898300014, ISI Proceedings.
- G. D. Foti, M. Roscia and C. A. Sima, „Smart Modular Approach Models to improve the rating of Energy Performance Certificate of Residential Buildings,” 2024 12th International Conference on Smart Grid (icSmartGrid), Setúbal, Portugal, 2024, pp. 148-154, doi: 10.1109/icSmartGrid61824.2024.10578225, WOS:001266130300020, ISI Proceedings.
- M. G. Osman, C.-V. Strejoiu, C. Panait, A. C. Lazaroiu and G. Lazaroiu, „Microgrid Model for Evaluating the Operational Dynamics of Solar-Powered Hydrogen Production,” 2024 9th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), Ruse, Bulgaria, 2024, pp. 1-6, doi: 10.1109/EEAE60309.2024.10600588, WOS:001298137300094, ISI Proceedings.
- G. Balaban, C. A. Lazaroiu, and M. Roscia, „Low Voltage Ride through Analysis for the Connection of Photovoltaic Installations to the Power System,” 2024 21st International Conference on Harmonics and Quality of Power

(ICHQP), Chengdu, China, 2024, pp. 346–350, doi: 10.1109/ICHQP61174.2024.10768827, WOS:001423098000060, ISI Proceedings.
- M. Roscia, D. G. Foti and C. Lazaroiu, „AI-Powered Wireless Charging Systems in Homes in an Energy Community," 2025 14th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Vienna, Austria, 2025, pp. 1358-1366, doi: 10.1109/ICRERA66237.2025.11284248, IEEE Xplore.

ONORURI ȘI PREMII

- 2024 – 1st Best Paper Award: G. D. Foti, M. Roscia and C. A. Sima, „Smart Modular Approach Models to improve the rating of Energy Performance Certificate of Residential Buildings," 2024 12th International Conference on Smart Grid (icSmartGrid), Setúbal, Portugal, pp. 148-154, doi: 10.1109/icSmartGrid61824.2024.10578225, WOS:001266130300020, ISI Proceedings.
- 2018 – Inventions 2018 Best Paper Award (Inventions. 2018; 3(4):74) pentru Balaban G., Lazaroiu G.C., Dumbrava V., Sima C.A., „Analysing Renewable Energy Source Impacts on Power System National Network Code", Inventions, vol. 2, no. 23, Aug. 2017, pp. 1-18, ISSN: 2411-5134.
- 2018 – Premiul I la sesiunea de comunicări științifice studențești „Optimizări și Piața de energie electrică".
- 2017 – Best Paper Award: Sima, C.A., Lazaroiu, G. C., Dumbrava, V., Tirsu, M., Galbura, V., „Integration of Renewable energy sources on Electricity Market Using TEP Optimization", Proc. 2017 6th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, TE-RE-RD 2017, pp. 265-270, 31 mai – 2 iunie.
- 2017 – Diploma of Excellence: Sima C. A., Lazaroiu G. C., Dumbrava V., Tirsu M., „A Hybrid System Implementation for Residential Cluster", Proc. 2017 11th International Conference on Electromechanical and Power Systems, SIELMEN 2017, pp. 275-280, 12-13 octombrie, WOS:000426906000054, ISI Proceedings.
- 2017 – Premiul I la sesiunea de comunicări științifice studențești „Eficiență energetică și surse regenerabile de energie".
- 2017 – Premiul I la sesiunea de comunicări științifice studențești „Optimizări și Piața de energie electrică".
- 2015 – Premiul II la sesiunea de comunicări științifice studențești „Proiectarea, exploatarea și mentenanța instalațiilor electrice din centrale și stații".
- 2014 – Premiul II la sesiunea de comunicări științifice studențești „Mecanica fluidelor, hidraulică și aplicații".

CALITATEA DE MEMBRU

- Membru IEEE
- Membru IEEE – Power & Energy Society
- Membru IEEE – Electromagnetic Compatibility Society
- Membru IEEE Young Professionals
- Membru ACER

ACTIVITATE EDITORIALĂ ȘI DE REFERENT ȘTIINȚIFIC

Activitate editorială

- Membru în colectivul editorial – Green Buildings, Energy Efficiency, and Sustainable Development, Sustainability (MDPI, ISSN 2071-1050)

Reviste ISI internaționale

- International Journal of Energy and Environmental Engineering, Springer
- Renewable Energy (IF=8.6), Elsevier
- Energies (IF=3.2), MDPI
- Mathematics (IF=2.4), MDPI
- Electric Power Systems Research (IF=3.9), Elsevier
- Applied Sciences (IF=2.7), MDPI
- Sensors (IF=3.9), MDPI
- Nature (IF=60)

Conferințe ISI internaționale

- ISGT Europe 2019 – 2021
- PowerTech 2019

HOBBY-URI ȘI INTERESE

- Muzică (vocal și instrumental)

- Pictură, desen
- Construcții LEGO
- Role și snowboard

PERMIS DE CONDUCERE

Permis de conducere: B